

# Cor fn convexa martingala submartingala

**Corolario 1.** Sea  $X$  una martingala y  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  convexa

$$\implies \varphi(X) = (\varphi(X_n))_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una submartingala.}$$

***Demostración:*** Por la desigualdad de Jensen condicionada, tenemos que

$$\varphi(X_n) \underset{\substack{\uparrow \\ (X_n)_n \text{ martingala}}}{=} \varphi(\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] \text{ c.s.}$$

Por tanto,  $\varphi(X)$  es una submartingala respecto a la filtración  $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . ■